

《C 总结报告》评审意见

第 12 组 · 提交答辩前的检查清单

审查范围	完整报告 9 章 + 全部 IV 章模块插图位
问题分类	严重问题 3 项（必改） / 结构性问题 2 项（建议改）
预计修复用时	前 3 项约 5 分钟，后 2 项约 15~20 分钟

一、严重问题（建议提交前必修）

1.1 第 VII 章整章应当删除

位置：报告“VII. 运行结果截图建议（供最终 Word 文档插图使用）”整章。

问题：该章内容是模板配套的“截图操作步骤说明”，例如：

图 A 主菜单界面 双击运行程序，等待系统完成数据加载并进入主菜单。
图 B 旧患者挂号成功 主菜单输入 1→选择 2(旧患者直接挂号)→...
图 C 充值成功 主菜单输入 1→选择 3(充值入口)→...

属于同学之间布置截图任务的内部说明，不构成报告正文的一部分。同时该章使用 图 A ~ 图 Q 编号体系，与正文 IV 章的 图 IV-1-1 ~ 图 IV-6-2 编号体系并存，造成报告中存在两套图号，前后不统一。

处理：选中整章（含小标题），从“VII. 运行结果截图建议...”开始到“VIII. 项目收获...”之前的所有内容，整段删除。

1.2 IV 章中六处“【插图建议】”段落应当删除

问题：IV 章各模块小节末尾遗留模板提示，文本如下：

【插图建议】运行结果图 H：住院办理成功界面；运行结果图 I：当前住院患者列表；
运行结果图 J：自动扣费后押金预警；运行结果图 K：出院结算结果。

该段属于“指挥操作员去截哪些图”的临时说明，不属于报告内容。

位置：共出现六处，分别在以下小节末尾：

- IV-3 住院管理模块
- IV-4 药房管理模块
- IV-5 病房床位模块
- IV-6 信息查询模块
- IV-7 统计报表模块
- IV-8 智能联想与系统时间设置

处理：Word 中按 Ctrl+F 搜索“【插图建议】”，逐一定位并删除整段。

1.3 III-3 数据文件表与正文存在数据矛盾

位置：III. 系统总体设计 → 3. 文件组织与持久化设计 → 表 III-2 数据文件表。

问题：表中两行数据与现版本工程不符：

文件名	表中标注	实际情况
money.txt	100	当前工程中该文件未启用，仅在 module_d.h 中保留宏定义，无实际数据。
inpatient.txt	0	现版本已预置 30 条住院记录（覆盖普通病房、ICU、VIP），与 IV-3-2 截图所示 31 条在院患者一致（30 条预置 + 1 条演示新增）。

紧接表格下方第三段还有一句配套说明：

需要说明的是，当前压缩包中的 inpatient.txt 初始为空，但程序已经实现住院管理逻辑，实际运行过程中可以动态生成住院数据并在下次启动时恢复。

该说明已与现版本不符。

处理建议：

1. 将 inpatient.txt 行的“0”改为“30”，并在备注列加一句“覆盖普通病房 / ICU / VIP 三类床位”。
2. money.txt 所在行整行删除（推荐），或将“100”改为“0”并在备注列说明“保留位，未启用”。
3. 将表格下方“初始为空...”那一段改写为：

当前压缩包中的 inpatient.txt 已预置 30 条住院数据，覆盖普通病房、ICU 和 VIP 三种床位类型，能够直接支撑住院管理、自动扣费、押金预警与出院结算等功能的演示。

二、结构性问题（强烈建议修）

2.1 第 V 章“关键技术与实现难点分析”内容过于简略

位置：V. 关键技术与实现难点分析（仅一段）。

现状：全章只有以下一段总述：

本系统在实现过程中，除了完成功能本身，还针对课程设计中的关键考点进行了重点处理，包括：全程链表实现、统一安全输入、金额以分存储、撤销与软删除机制、文件容错与日志机制、跨模块数据关联与一致性约束、中文 UTF-8 显示与最终整合。上述处理保证了系统不仅能跑，而且较稳定地跑。

问题：列出了 7 个关键点的名称，但每一点都未展开说明实现思路、关键代码位置或难点解决方式。在课程设计报告中，“关键技术与实现难点”通常是评分点之一，仅以名词清单呈现，体现不出技术深度。

建议：每一点至少补充 80~120 字的简要说明，覆盖以下三方面之一即可：

- 实现思路（如：用 `mktime` 计算日期差实现跨日补扣）
- 关键代码位置（如：`common.cpp` 中 `safeInputMoneyFen` 的输入清洗策略）
- 遇到的具体问题及解决方式

参考骨架（每点示例约 80 字）：

1. 全程链表实现
全部 7 类核心数据（患者 / 医生 / 药品 / 记录 / 床位 / 住院 / 科室）均通过单链表 + 全局头指针 `g_xxxHead` 组织，新增节点统一通过 `appendXxx()` 尾插入，查找通过 `findXxxById()` 顺序遍历。
该设计支持节点动态增长，并便于实现“软删除”（保留节点、置位 `isDeleted`）。
2. 金额统一以“分”存储
定义 `typedef long long Money` 作为统一金额类型，所有挂号费、押金、药品单价均以最小单位“分”存储（如 20 元 → 2000）。避免了浮点运算累加误差，对挂号费、押金扣减、出院结算等多笔金额累计场景尤其重要。
3. 撤销与软删除机制
诊疗记录修改采用“撤销旧记录 + 新增正确记录”模式：旧记录置位 `isRedInk = 1`，并回滚原扣款 / 原扣库存；新记录另行写入。
软删除统一通过 `isDeleted` 字段实现，查询与统计时自动过滤。
该机制保证了财务数据可追溯。
4. 跨日扣费与日期差计算
通过 `mktime` 把 `yyyymmdd` 字符串转 `time_t` 求差，`runDailyAutoCharge` 支持一次性补扣多日费用，避免用户跨日设置时间时漏扣。
5. 统一安全输入
通过 `GetSafeInt` / `safeInputMoneyFen` 等函数对输入做拦截，遇到字母、空串、超大数字等非法输入时循环重读，杜绝因 `scanf` 读不到数字而导致后续逻辑跑偏。
6. 文件容错与日志
`loadXxx` 系列函数对每行做字段数校验，坏行跳过且写入 `log_bad_data.txt`；操作日志写入 `log_operation.txt`，软删除写入 `log_delete.txt`。即使数据文件被人工误改某行，整个系统

依然可正常加载剩余数据。

7. 中文 UTF-8 显示与跨平台兼容
Windows 端通过 `chcp 65001 + SetConsoleOutputCP` 切换控制台编码；源文件统一以 UTF-8（BOM）保存。文件路径解析在 Windows 使用 `GetModuleFileNameA`，在 macOS 使用 `_NSGetExecutablePath`，保证可执行文件无论从哪个工作目录启动都能正确读取数据文件。

2.2 图号 IV-5-1 重复

位置：IV. 程序完整功能详述 → 5. 病房床位模块。

现状：该小节有两张图，标题分别为：

- 图 IV-5-1 全部床位总览演示
- 图 IV-5-1 按科室筛选后的床位列表演示

两张图共用同一编号 IV-5-1，第二张图编号缺失。

处理：将第二张图编号修正为 图 IV-5-2 按科室筛选后的床位列表演示。

三、修改优先级清单

顺序	事项	类型	用时
1	删除第 VII 章整章	必修	30 秒
2	删除 IV 章 6 处“【插图建议】”段落	必修	1 分钟
3	修正 III-3 数据文件表（ <code>inpatient.txt</code> 0→30； <code>money.txt</code> 删除或改 0）	必修	1 分钟
4	改写 III-3 表格下方“初始为空”那段说明	必修	1 分钟
5	将图 IV-5-1 重复编号修正为 IV-5-2	建议	30 秒
6	扩写第 V 章 7 个关键点（每点 80~120 字）	建议	15~20 分钟

合计：必修部分约 5 分钟；含建议项约 25 分钟。

本评审意见仅覆盖“严重 + 结构性”两类问题。首页填表说明、报告日期、个别章节图片缺失等小项暂未列入，可在最终通读时一并处理。